

Proje 3: Akıllı Veri Analitiği ve Makine Öğrenmesi

YouTube: https://youtu.be/25xnROJT_FA

1. Proje Özeti ve Amacı

Bu projenin temel amacı, modern yazılım geliştirme pratikleri, veri bilimi metodolojileri ve bulut bilişim altyapılarını entegre ederek uçtan uca bir "Akıllı Veri Analitiği ve Makine Öğrenmesi Uygulaması" geliştirmektir. Proje kapsamında hedeflenen temel kazanımlar; uzak sunuculardaki veri kaynaklarına erişim, bu verilerin yapay zeka algoritmalarıyla işlenerek anlamlı tahmin modellerine dönüştürülmesi ve son olarak bu modelin sunucusuz bulut mimarileri kullanılarak dış dünya ile haberleşebilen bir servis haline getirilmesidir.

Bu bağlamda, trafik kaza verileri üzerinden "trafik yoğunluğu" tahmini yapan makine öğrenmesi modeli başarıyla eğitilmiş ve AWS (Amazon Web Services) ekosistemi üzerinde dağıtımı tamamlanmıştır.

2. Mimari Tasarım ve Kullanılan Teknolojiler

Proje, birbirini tamamlayan üç ana katmandan (Veri, Modelleme, Dağıtım) oluşmaktadır. Seçilen teknolojiler, modern endüstri standartlarını ve ölçeklenebilirlik prensiplerini yansıtacak şekilde belirlenmiştir.

Veri Depolama (Veritabanı Katmanı): MongoDB

Programlama Dili: Python (3.12)

Makine Öğrenmesi Kütüphanesi: Scikit-learn

Kullanılan Algoritma: Random Forest Regressor

Bulut Bilişim ve Dağıtım: AWS S3, Lambda

3. Geliştirme Süreci ve Karşılaşılan Zorluklar

Projenin geliştirilmesi sırasında, özellikle bulut üzerine entegrasyon aşamasında mimari limitlerden kaynaklanan çeşitli teknik zorluklarla karşılaşmış, bu zorluklar modern hata ayıklama ve optimizasyon teknikleriyle çözülmüştür.

3.1. Veri Ön İşleme ve Model Eğitimi

MongoDB'den başarıyla çekilen kaza verileri, modele uygun hale getirilmesi amacıyla çeşitli ön işlemlerden geçirilmiştir. Tarih verisi işlenerek "saat" ve "haftanın günü" (0-6) özellikleri çıkarılmış ve model bu özellikler (kaza sayısı, saat, haftanın günü) üzerinden trafik_yogunlugu değerini tahmin edecek şekilde eğitilmiştir. Model eğitimi yerel ortamda gerçekleştirilmiş ve oluşturulan nesne .joblib formatında diske kaydedilmiştir.

3.2. Bulut Entegrasyonu ve Optimizasyon (Katman Sorunları)

AWS Lambda üzerine dağıtım aşamasında temel limitasyonlar yaşanmıştır:

1. **Modül Bağımlılığı (ModuleNotFoundError):** Lambda'nın varsayılan Python ortamında joblib ve scikit-learn kütüphaneleri bulunmadığı için çalışma zamanı hataları alınmıştır.
2. **Boyut Sınırı:** Gerekli kütüphanelerin bir "Layer" (Katman) olarak sisteme eklenmesi planlanmış ancak AWS Lambda'nın katmanlar için belirlediği **250 MB açılmış (unzipped) dosya sınırı** aşılmıştır.

Çözüm Stratejisi: Boyut sınırını aşmak için derinlemesine bir paket optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Paketler, AWS'in Linux tabanlı yapısına uygun olan manylinux2014_x86_64 platformu hedeflenerek indirilmiştir. Boyutu şişiren ancak çalışma anında gereksiz olan tests, testing (numpy istisnasıyla) ve __pycache__ ve tests klasörleri dikkatle temizlenerek katman boyutu sınırına çekilmiştir. Sıkıştırılan yeni katman S3 üzerinden başarıyla Lambda fonksiyonuna entegre edilmiştir.

3.3. Veri Yapısı ve Sözdizimi Çözümleri

Entegrasyonun son aşamasında JSON veri yapısından kaynaklı KeyError: 'kaza_sayisi' alınmıştır. Lambda fonksiyonuna bir hata ayıklama (debug) kodu eklenerek gelen verinin yapısı (event structure) CloudWatch logları üzerinden incelenmiş ve test senaryosundaki anahtar isimlendirmelerinin uyumsuzluğu tespit edilmiştir. İstemci tarafından gönderilen JSON verisi, modelin beklediği özellik adlarına göre yeniden düzenlenerek iletişim başarılı hale getirilmiştir.

4. Test ve Doğrulama Sonuçları

Geliştirilen ve entegre edilen mimari, AWS Lambda test ortamında simüle edilen parametrelerle doğrulanmıştır.

- **Girdi (Test Event JSON):** {"kaza_sayisi": 5, "saat": 14, "haftanin_gunu": 2}
- **İşlem:** Sistem, kaza sayısının 5 olduğu, günün 14:00 saatlerinde ve haftanın 2. gününde (Çarşamba) meydana gelen bir senaryoyu analiz etmiştir.
- **Çıktı (HTTP Response):** 200 OK
- **Tahmin Edilen Trafik Yoğunluğu:** 99.52

Test sonuçları, uzak MongoDB sunucusundan alınan verilerle eğitilen modelin, yerel ortamdan bağımsız olarak AWS bulut altyapısı üzerinde yüksek performans ve doğrulukla (milisaniyeler seviyesinde) çalıştığını kanıtlamıştır.

5. Sonuç

Bu proje, bir veri bilimi çalışmasının sadece bir Jupyter Notebook veya yerel script üzerinde kalmayıp, endüstri standardı yöntemlerle (Boto3, S3, Lambda, Serverless Architecture) nasıl buluta taşındığını ve ürünleştirildiğini gösteren bir vaka çalışması olmuştur.

Kapsamda belirtilen "Veriden bilgi çıkarma ve tahminlerde bulunma" ile "Bulut üzerinde model dağıtımı" hedeflerinin tümü başarılı bir biçimde tamamlanmıştır.

The screenshot displays the MongoDB Atlas web interface. The top navigation bar shows the cluster name 'Cluster0' and the database 'trafik_analitigi'. The 'Documents' tab is selected, showing a list of documents in the 'kaza_verileri' collection. The documents are sorted by 'trafik_yogunlugu' in descending order. The first document has a traffic density of 31, the second 82, the third 55, and the fourth 35. Below the document list, a 'Status: Succeeded' message is shown, along with the 'Test Event Name: proje3-1'. The 'Response' section displays a JSON object with a status code of 200 and a body containing the predicted traffic density: 99.52.

```
{
  "statusCode": 200,
  "body": "{\\"beklenen_trafik_yogunlugu\\": 99.52}"
}
```